

TD: PROPAGATION DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES PLANES DANS LE VIDE

Exercice 1

Soit une OEM plane se propageant dans le vide suivant la direction $+x$, montrer en utilisant la loi de Gauss que les composantes E_x et B_x sont nulles et que les champs sont transversaux à la propagation.

Exercice 2

Soit une onde électromagnétique sinusoïdale plane de fréquence $f = 40$ MHz qui se propage dans le vide suivant la direction $+x$. L'amplitude maximale du champ électrique est égale à 750 V/m et a comme direction l'axe $+y$.

1. Trouver sa longueur d'onde et sa période.
2. Calculer l'amplitude du champ magnétique et sa direction.
3. Donner l'expression des deux champs en fonction de x et de t .

Exercice 3

Une OEM de longueur d'onde 435 nm traverse le vide suivant la direction $-z$. Le champ électrique a comme amplitude $2,70 \cdot 10^{-3}$ V/m et est parallèle à l'axe des x

1. Trouver la fréquence et l'amplitude du champ magnétique.
2. Donner l'expression des vecteurs $\vec{E}_z(z, t)$, $\vec{B}_z(z, t)$

Exercice 4

Le champ électrique d'une onde plane électromagnétique sinusoïdale obéit à l'équation suivante :

$$E = -375 \sin(5,97 \cdot 10^{15}t + 1,99 \cdot 10^7 x)$$

1. Quelles sont les amplitudes des champs électrique et magnétique de cette onde ?
2. Quelles sont ; la fréquence, la longueur d'onde et la période de l'onde ? À quelle partie du spectre électromagnétique appartient-elle ?
3. Quelle est la vitesse de l'onde ?

Exercice 5

On considère le champ électrique d'une onde électromagnétique plane $\vec{E}(\vec{r}, t)$ qui a pour composantes :

$$\begin{cases} A_x \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_x) \\ A_y \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_y) \end{cases}$$

1. Retrouver la relation qui relie A_x , A_y et $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$
2. Donner les conditions de ces trois paramètres, à savoir A_x , A_y et φ , pour que l'onde présente une polarisation soit :
 - a. rectiligne.
 - b. circulaire.
 - d. elliptique.

Exercice 6

Une onde électromagnétique se propage dans le vide. Son champ magnétique est donné en fonction du temps t et de la position dans un repère cartésien (O, x, y, z) par la formule :

$$\vec{B} = \frac{E_0}{c} \cos\left(\omega t - \frac{\sqrt{3}}{2} kx - \frac{1}{2} ky\right) \vec{u}_z$$

Dans cette expression, E_0 , ω et k sont des constantes, et c représente la vitesse de la lumière.

1. Déterminer la direction de propagation de cette onde.
2. Cette onde est-elle plane ? Que vaut k ?
3. Déterminer le champ électrique associé à cette onde.
4. Montrer que l'onde est transversale.
5. Représenter graphiquement la portée et la direction de propagation des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

Exercice 7

Les vecteurs sont repérés en coordonnées cartésiennes par les axes orthonormés Ox Oy Oz .

On considère une onde électromagnétique plane, monochromatique, se propageant dans le vide dans la direction Oz .

1. Le champ électrique s'écrit, en notation réelle $\vec{E} = E_0 \cos(kz - \omega t + \varphi) \vec{u}_x$
 - a. Justifier que cette onde est une onde plane.
 - b. Quelle est la polarisation de l'onde ? Quels sont les axes principaux de la polarisation ?
 - c. Quelle est la relation entre ω et k ? Comment appelle-t-on cette relation ?
 - d. Donner l'expression du vecteur d'onde $\vec{k}$ de l'onde.
 - e. Donner l'expression du champ magnétique de l'onde.
 - f. Représenter la structure de l'onde dans le repère $Oxyz$ à $t=0$ pour $\varphi = 4$
 - g. Donner l'expression en notation complexe du champ $\vec{E}$.

2. On considère maintenant le champ E suivant en notation complexe :

$$\underline{\vec{E}} = E_{0x} e^{i(kz - \omega t)} \vec{u}_x + E_{0y} e^{i(kz - \omega t + \pi/2)} \vec{u}_y$$

- a. Donner l'expression du champ $\vec{E}$ en notation réelle.
- b. Représenter l'évolution du champ $\vec{E}$ en fonction du temps en $z = 0$.
- c. Quelle est la polarisation de l'onde ? Quels sont les axes principaux de la polarisation ?